

Prova d'Anàlisi Complexa. GEMIF  
22 de gener de 2024

**Problema 1.**(1 punt) Sigui  $z_0 \in \mathbb{C}$  amb  $z_0 \neq 0$ . Sigui  $k$  un número natural  $k \geq 2$ . Considerem l'equació

$$(z - z_0)^k - (z + z_0)^k = 0.$$

Trobeu totes les solucions d'aquesta equació. Quantes solucions n'hi ha?

Primer podem comptar les solucions. L'equació que ens donen és una equació polinòmica en la variable  $z$ , concretament és tracta d'un polinomi de grau  $k - 1$  igualat a zero. Fixeu-vos que els termes  $z^k$  es cancel·len al fer la diferència però els de grau  $k - 1$  no. El Teorema Fonamental de l'Àlgebra ens diu que tindrem  $k - 1$  solucions.

Per trobar les solucions fem  $\left(\frac{z-z_0}{z+z_0}\right)^k = 1$ , si ara diem  $w = \frac{z-z_0}{z+z_0}$ , arribem a  $w^k = 1$ . I tenim una expressió explícita per  $w$ , que són les arrels de la unitat, és a dir, les solucions de l'equació  $w^k = 1$  són  $w_\ell = e^{\frac{2\pi i \ell}{k}}$  amb  $\ell = 0, \dots, k - 1$ . Fixeu-vos que tenim  $k$  valors de  $w_\ell$ . Si ara desfem el canvi arribem a

$$\frac{z - z_0}{z + z_0} = e^{\frac{2\pi i \ell}{k}} \quad \ell = 0, \dots, k - 1$$

D'on obtenim

$$z(1 - e^{\frac{2\pi i \ell}{k}}) = z_0(1 + e^{\frac{2\pi i \ell}{k}}) \quad \ell = 0, \dots, k - 1$$

però per poder aïllar  $z$  ens cal que  $1 - e^{\frac{2\pi i \ell}{k}} \neq 0$ , i això ens exclou el cas  $\ell = 0$  on  $w_0 = 1$ . Llavors les solucions de l'equació inicial són

$$z_\ell = z_0 \frac{1 + e^{\frac{2\pi i \ell}{k}}}{1 - e^{\frac{2\pi i \ell}{k}}} \quad \ell = 1, \dots, k - 1$$

**Problema 2.**(5 punts) La successió de Fibonacci  $\{a_n\}_{n \geq 0} = \{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots\}$  es defineix recursivament com

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad \forall n \geq 2$$

amb  $a_0 = a_1 = 1$ .

(a) Proveu per inducció que es verifica  $a_n = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}} \quad \forall n \geq 0$ .

On  $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  i  $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ , son les solucions de l'equació  $x^2 - x - 1 = 0$ .

$a_0 = \frac{\varphi^1 - \psi^1}{\sqrt{5}} = 1$ ,  $a_1 = \frac{\varphi^2 - \psi^2}{\sqrt{5}} = 1$ . Suposem que  $a_k = \frac{\varphi^{k+1} - \psi^{k+1}}{\sqrt{5}}$  per  $0 \leq k \leq n$ . Ara fem  $a_{n+1} = a_n + a_{n-1} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^n(\varphi+1) - \psi^n(\psi+1)}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}}$ . En la darrera igualtat hem fet servir que  $\varphi^2 = \varphi + 1$  i  $\psi^2 = \psi + 1$  això és cert donat que totes dos són les solucions del polinomi  $x^2 - x - 1 = 0$ , o el que és el mateix  $x^2 = x + 1$ .

(b) Definim la funció  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  on  $\{a_n\}_{n \geq 0}$  és la successió de Fibonacci. Comproveu que es certa l'expressió  $f(z) = f(z)(z + z^2) + 1$ .

Fem el costat esquerra de la igualtat que hem de provar, és a dir,  $1 + (z + z^2)f(z) = 1 + (z + z^2)(a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots + a_nz^n + \dots) = 1 + (a_0z + a_1z^2 + a_2z^3 + \dots + a_nz^{n+1} + \dots) + (a_0z^2 + a_1z^3 + a_2z^4 + \dots + a_nz^{n+2} + \dots) = 1 + a_0z + (a_0 + a_1)z^2 + (a_2 + a_1)z^3 + \dots + (a_{n-1} + a_{n-2})z^n + \dots = a_0 + a_1z + a_2z^2 + a_3z^3 + \dots + a_nz^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_nz^n = f(z)$

- (c) Proveu que  $f$  presenta dos singularitats aïllades a  $1/\varphi$  i a  $1/\psi$ . De quin tipus són aquestes singularitats? Trobeu el residu de  $f$  en cada una d'aquestes singularitats i calculeu  $\int_{\gamma} f(z)dz$  on  $\gamma : [0, 2\pi] \mapsto \mathbb{C}$  és  $\gamma(\theta) = \frac{1}{2}e^{i\theta}$ .

De l'apartat anterior sabem que  $f(z) = f(z)(z + z^2) + 1$ . Si aïllem  $f(z)$  obtenim

$$f(z) = \frac{1}{1 - z - z^2}$$

Llavors  $f(z)$  és una funció racional, que és holomorfa a tot  $\mathbb{C}$  excepte quan el denominador és zero. El denominador s'anul·la quan  $1 - z - z^2 = 0$ , aquest polinomi de grau dos té dues arrels:  $z_1 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$  i  $z_2 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ . És verifica que  $\frac{-1+\sqrt{5}}{2} = \frac{2}{1+\sqrt{5}} = \frac{1}{\varphi}$ , només cal fer el càlcul i surt donat que  $(\sqrt{5} + 1)(\sqrt{5} - 1) = 5 - 1 = 4$ . L'altre és  $\frac{-1-\sqrt{5}}{2} = \frac{2}{1-\sqrt{5}} = \frac{1}{\psi}$ . Aquestes singularitats són de tipus pol d'ordre 1 donat que l'aplicació  $f$  és de la forma

$$f(z) = \frac{1}{1 - z - z^2} = \frac{-1}{z^2 + z - 1} = \frac{-1}{(z - 1/\varphi)(z - 1/\psi)}$$

Fem el càlcul dels residus

- $Res(f, 1/\varphi) = \lim_{z \rightarrow 1/\varphi} (z - 1/\varphi)f(z) = \frac{-1}{1/\varphi - 1/\psi} = \frac{-\varphi\psi}{\psi - \varphi} = -\frac{1}{\sqrt{5}}$
- $Res(f, 1/\psi) = \lim_{z \rightarrow 1/\psi} (z - 1/\psi)f(z) = \frac{-1}{1/\psi - 1/\varphi} = \frac{-\varphi\psi}{\varphi - \psi} = \frac{1}{\sqrt{5}}$

Les singularitats estan a  $z = 1/\varphi \approx 0.6180$  i a  $z = 1/\psi \approx -1.6180$  llavors la funció  $f(z)$  és holomorfa al disc centrat a l'origen i de radi 0.5. Així  $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$ .

- (d) Trobeu el radi de convergència de la sèrie de l'apartat (b).

El radi de convergència de la sèrie de l'apartat (b) és  $R = 1/\varphi$ . La funció és holomorfa a  $\mathbb{C}$  excepte en dos punts  $z = 1/\varphi \approx 0.6180$  i  $z = 1/\psi \approx -1.6180$ . Respecte l'origen el primer valor que trobem és  $z = 1/\varphi$ . També es pot fer fent servir límits.

$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + a_{n-1}}{a_n} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n-1}}{a_n} = 1 + R$ . Llavors,  $1 = R + R^2$ . Queda  $R = \frac{1}{\varphi}$  donat que l'altra solució és negativa.

- (e) Trobeu el desenvolupament de Laurent de  $f(z)$  a l'anell  $A = \{z \in \mathbb{C}; \frac{1}{\varphi} < |z| < \frac{1}{|\psi|}\}$ .

És fàcil veure que podem escriure  $f$  de la següent forma

$$f(z) = \frac{-1}{(z - 1/\varphi)(z - 1/\psi)} = \frac{A}{z - 1/\varphi} + \frac{B}{z - 1/\psi}$$

Fent operacions trobem  $A = \frac{\varphi\psi}{\varphi - \psi} = -\frac{1}{\sqrt{5}}$  i  $B = -A$ . Fem cada un dels dos termes per separat. El primer ens donarà la part amb potències de  $z$  amb exponent negatiu,

i la segona la part amb les potències de  $z$  amb exponent positiu

$$\frac{1}{z - 1/\varphi} = \frac{1}{z - z/z\varphi} = \frac{1}{z} \frac{1}{1 - 1/z\varphi} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\varphi^n z^n} \quad \text{donat que } \frac{1}{|z\varphi|} < 1.$$

$$\frac{1}{z - 1/\psi} = \frac{1}{z\psi/\psi - 1/\psi} = \frac{-\psi}{1 - z\psi} = -\psi \sum_{n=0}^{\infty} \psi^n z^n \quad \text{donat que } |z\psi| < 1.$$

Agrupant queda

$$f(z) = \frac{-1}{\sqrt{5}} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\varphi^n z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} \psi^{n+1} z^n \right]$$

**Problema 3.**(1 punt) Els polinomis de Laguerre  $L_n(z)$  estan definits com

$$L_n(z) = e^z \frac{d^n}{dz^n} (z^n e^{-z})$$

Proveu que es verifica que per tot  $z \in \mathbb{C}$

$$L_n(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{w^n e^{-(w-z)}}{(w-z)^{n+1}} dw$$

on  $\gamma : [0, 2\pi] \mapsto \mathbb{C}$  és  $\gamma(\theta) = z + e^{i\theta}$ . Calculeu  $L_n(0)$  fent servir l'expressió integral de  $L_n(z)$ .

Es tracta d'aplicar la fórmula

$$f^n(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw$$

a la funció  $f(z) = z^n e^{-z}$  que és holomorfa a tot el pla complex, és a dir, és una funció entera. Llavors queda

$$\frac{d^n}{dz^n} (z^n e^{-z}) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{w^n e^{-w}}{(w-z)^{n+1}} dw$$

i ara multiplicant per  $e^z$  als dos costats de la igualtat obteniu l'expressió de  $L_n(z)$ . Per calcular  $L_n(0)$  tenim

$$L_n(0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{w^n e^{-w}}{w^{n+1}} dz = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{e^{-w}}{w} dw = \frac{n!}{2\pi i} 2\pi i e^0 = n!$$

**Problema 4.**(3 punts) Calculeu les següents integrals

- $\int_0^{\infty} \frac{\cos(ax)}{b+x^2} dx$
- $\int_0^{\infty} \frac{\sin(ax)}{b+x^2} dx$

on  $a \geq 0$  i  $b > 0$ .

En aquest cas es tracta de calcular la integral la funció  $f(z) = \frac{e^{iaz}}{z^2+b}$  sobre la corba que és mig cercle de radi  $R$ . Aquest mig cercle el parametritzem en dos parts

- La part que va de  $-R$  a  $R$  pels reals, és a dir,  $\gamma_1(x) = x$  amb  $x \in [-R, R]$ .
- La part superior del cercle centrat a l'origen i de radi  $R$ , és a dir,  $\gamma_2(\theta) = Re^{i\theta}$  amb  $\theta \in [0, \pi]$ .

La funció  $f(z) = \frac{e^{iaz}}{z^2+b}$  té dos pols simples en els punts on  $z^2 + b = 0$ , o el que és el mateix en el punt  $+\sqrt{b}i$ , i en el punt  $-\sqrt{b}i$ . Ens fixem que els pols estan sobre l'eix imaginari i que la part superior del cercle només conté el pol  $z = +\sqrt{b}i$ . Si apliquem el teorema dels residus a  $f$  sobre aquest mig cercle obtenim

$$\int_{\gamma_1} f(z)dz + \int_{\gamma_2} f(z)dz = 2\pi i \text{Res}(f, +\sqrt{b}i)$$

Ara ens queda per fer les integrals i el residu. Fem primer el residu

$$2\pi i \text{Res}(f, +\sqrt{b}i) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow +\sqrt{b}i} (z - \sqrt{b}i)f(z) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow +\sqrt{b}i} e^{iaz} \frac{z - \sqrt{b}i}{z^2 + b} = 2\pi i \frac{e^{-a\sqrt{b}}}{2i\sqrt{b}} = \pi \frac{e^{-a\sqrt{b}}}{\sqrt{b}}$$

Ara la integral sobre  $\gamma_1(x) = x$  amb  $x \in [-R, R]$

$$\int_{-R}^R \frac{e^{iax}}{x^2 + b} dx = \int_{-R}^R \frac{\cos(ax)}{x^2 + b} dx + i \int_{-R}^R \frac{\sin ax}{x^2 + b} dx$$

que tendeix a  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(ax)}{x^2 + b} dx + i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin ax}{x^2 + b} dx$  quan  $R \rightarrow \infty$

Ara la integral sobre  $\gamma_2(\theta) = Re^{i\theta}$  amb  $\theta \in [0, \pi]$ ,

$$\int_{\gamma_2} f(z)dz = \int_0^\pi \frac{e^{iaRe^{i\theta}}}{R^2 e^{i2\theta} + b} iRe^{i\theta} d\theta = \int_0^\pi \frac{e^{iaR(\cos(\theta)+i\sin(\theta))}}{R^2 e^{i2\theta} + b} iRe^{i\theta} d\theta = \int_0^\pi \frac{e^{-aR\sin(\theta)} e^{iaR\cos(\theta)}}{R^2 e^{i2\theta} + b} iRe^{i\theta} d\theta$$

Ara acotem la funció que estem integrant

$$0 \leq \left| \frac{e^{-aR\sin(\theta)} e^{iaR\cos(\theta)}}{R^2 e^{i2\theta} + b} iRe^{i\theta} \right| = \frac{Re^{-aR\sin(\theta)}}{|R^2 e^{i2\theta} + b|} \leq \frac{Re^{-aR\sin(\theta)}}{R^2 - b}$$

En aquesta darrera inequació hem fet servir que  $|R^2 e^{i2\theta} + b| \geq |R^2 e^{i2\theta}| - |b| = R^2 - b$ .

Finalment, veiem que  $\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{Re^{-aR\sin(\theta)}}{R^2 - b} = 0$ , donat que  $a > 0$  i que  $\sin(\theta) \geq 0$  per  $\theta \in [0, \pi]$ , obtenint així que  $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_2} f(z)dz = 0$ .

ara ja podem trobar el valor de les integrals

- $\int_0^\infty \frac{\cos ax}{x^2+b} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty \frac{\cos ax}{x^2+b} dx = \frac{\pi}{2} \frac{e^{-a\sqrt{b}}}{\sqrt{b}}$
- $\int_{-\infty}^\infty \frac{\sin ax}{x^2+b} dx = 0$ .